

对《中国光伏扩张政策降低鸟类多样性》的技术评论

丁晨晨^{1*}

¹ 北京大学生命科学学院、生态研究中心,北京 100871

* 通讯作者。电子邮件:dingchenchen@pku.edu.cn

一句话概要: 该文报告的鸟类多样性下降反映的是观鸟努力与未经验证的数据,而非鸟类群落;经标准校正后,效应完全消失。

摘要

Zhang 等(Research Articles,2026 年 8 月 21 日)报告,光伏政策强度降低了中国县级鸟类多样性。基于其公开复现数据的重分析显示:该文的因变量追踪的是观鸟努力而非鸟类群落;校正观测努力、数据污染与未经验证的政策零值后,报告的效应完全消失。

正文

Zhang 等(1)将光伏政策强度指数(PSI)与聚合到县-月尺度的公民科学观鸟记录相联系,得出“政策强度每上升一个标准差,香农多样性下降 2.10%”的结论。该发现配有专文评述(2),已被广泛报道为光伏扩张损害鸟类的证据。利用作者公开的复现包,我们精确复现了其首选估计($\beta = -0.0125$,县级聚类标准误 0.0037, $n = 46,371$)。然而,复现暴露出测量、混淆与推断三个层面的问题,其中任何一个都独立地动摇该结论。

因变量度量的是观测过程。公民科学记录反映的是经观测过程(谁在看、在哪看、何时看)过滤后的状态过程(物种在哪里、有多少):分类学、时间与空间三重检测偏差,意味着原始记录不能直接读作物种的真实占域与丰度(4, 7)。本文的因变量是每个县-月内非结构化观鸟报告算出的香农指数。在估计样本中,38.8% 的县-月仅来自单独一名观鸟者,县的观测覆盖中位数仅为 120 个月中的 11 个月(图 1C)。观测到的物种丰富度与香农多样性是观鸟人数的陡峭饱和函数(图 1B):单人观测的县-月平均记录 15 种($H = 1.90$),超过 100 人观测的县-月平均记录 142 种($H = 3.60$)。这一梯度必然部分反映真实差异,因为观鸟者会聚集在鸟多的地方与季节;但两

项判别性证据表明,抽样累积主导了它。其一,在固定群落的模拟中(补充材料),仅清单型记录方式就能复现观测 H 随努力上升。其二,在我们的复现中,均匀度随努力单调下降(单人 0.84,百人以上 0.73):真实的多样性梯度并不预期均匀度持续走低,而清单变长会以低计数加入稀有种,机械地压低均匀度。作者自己的结果携带同一签名:PSI 对应更低的观测丰富度、更高的均匀度(其表 S19),这正是清单变短的产物。

输入数据同样未经验证。在我们项目持有的记录级平台数据中,2014 – 2023 年有 46,997 / 100,313 份清单(46.9%)所有计数均为 1(平台原始 2024 年省级交付中为 123,232 / 282,197 份,43.7%;其计数列经我们验证确为物种个体数)。这类“清单型”记录不携带丰度信息:把每个物种一律计为 1 只,会虚增稀有种的权重、压低真实的优势种,把香农指数推向对数丰富度;近半原始材料度量的是清单长度,而非群落结构。受污染的计数还直接进入了已发表的分析:广东新会区 2015 年 3 月的香农值为 8×10^{-7} ,而当月记录了四个物种(相邻月份为 2.2 – 2.9);算术上,这样的取值要求某单一物种的计数至少达到千万量级。这一数值作为因变量的一个观测直接进入了回归(图 1D)。另有 18 个县-月呈现相同的污染签名(记录物种数 ≥ 20 而 $H < 0.2$)。文(1)未描述任何数据质控步骤。

观鸟努力与处理变量相混淆。在估计样本内,观鸟人数合计在 2014 – 2023 年间增长了 171 倍,有观测的县-月数增长 25 倍,而这正是 PSI 均值翻两番的时期(图 1A)。作者唯一的努力控制是 Duration,即人均观鸟小时数的对数,这一比率变量抹去了总努力的爆发式增长。Duration 本身就是一个处理后变量,它响应 PSI($\beta = -0.0177, P < 10^{-4}$);条件化于它是典型的“坏控制”(3)。观鸟人数在此充当阴性对照结果变量:PSI“减少”观鸟者($\beta = -0.041, P = 2 \times 10^{-11}$),而这一关联不太可能反映观鸟者的真实行为。该关联在政策文件记录县内缩水 81%($\beta = -0.008, P = 0.17$);在控制当年 PSI 后,明年的 PSI“影响”今天的观鸟人数($\beta = -0.045, P < 10^{-5}$),这一因果上不可能的时间方向指示县级差异趋势;且 PSI 在县内并不预测实际光伏面积($P = 0.27$),“施工扰动”通道由此难以成立。一个连未来政策都会移动非生态结果变量的设计,对任何结果变量都可能产出虚假效应,鸟类也不例外。

补救办法是标准的:显式建模观测过程(4– 7)。在作者自己的规格内(同样的数据、固定效应与聚类),加入 $\ln(\text{观鸟人数})$ 即令 PSI 系数翻转为 $+0.0032(P = 0.31)$;加入 $\ln(\text{总时长})$ 或同时加入两项,结果同样为零(图 2A)。其表 S19 中每单位 PSI 减少 0.98 个物种的丰富度效应,在同一校正下缩水 92% 至 $-0.07(P = 0.37)$;2020 – 2023 年观鸟爆发期内的校正效应为 $+0.0002(P = 0.96)$ 。

估计本身脆弱,且按面值亦可忽略。政策变量同样有问题:2,344 个样本县中有 703 个(占观测量的 43.9%)从未出现在政策文本源中,其 PSI 被填补为零,尽管该源数据本身区分了真实的零

值。限制在政策文件记录县内,得到 $\beta = -0.0027$ ($P = 0.49$)。即便按面值,PSI 对模型 R^2 的独立增量仅 0.0003,即香农多样性方差的 0.03%,而固定效应吸收了 31%(图 2B);其隐含的一个标准差冲击(H 变化 0.052)仅为残差标准差(0.80)的 6.5%。从一个受污染、由努力驱动的因变量中估出的这种量级的”显著”系数,难以承载生态学信息(8, 9)。

为确定数据究竟支持什么,我们估计了样本(全样本或政策记录县)× 清洗(照原文、剔除污染行或要求 ≥ 2 名观鸟者)× 指标(Shannon、Simpson、对数丰富度)× 努力校正的全部 36 种组合(图 S1)。全部 7 个显著负估计均来自不含努力项的路径;全部 18 条努力校正路径均为零效应(中位数 +0.10%)。我们的首选估计(剔除污染记录、限政策记录县、含显式努力项)为香农多样性 +0.14%(95% CI: -0.96% 至 +1.24%),该区间排除了已发表的 -2.10%。若该效应为真,校正后的设计有 96% 的功效检出它。

含义。我们的重分析并不表明光伏开发对鸟类无害;地面光伏可能置换栖息地,值得开展严格的影响研究。它表明的是:该数据集在该设计下,任何方向的效应都无法检测。论文的亚组结果(荒漠县不显著)已被解读为支持将吉瓦级开发集中于干旱区,而荒漠恰是公民科学覆盖最稀疏之处;证据的缺席不是影响缺席的证据。观鸟记录可以在明确条件下支持多样性推断:经努力标准化的物种丰富度(一个基于出现的量)可通过等覆盖率稀疏化、清单长度校正或占据模型获得辩护(4–7, 9, 10);而 Shannon 等丰度加权指数还额外要求完整清单、经验证的计数与检测异质性校正。这些条件在本案中均未满足。更广的警示在于:在公民科学记录支撑全国尺度的因果结论之前,必须先确认其数据缺陷,并论证其对所研究问题的适用性。

图注

图 1. Zhang 等的因变量度量的是观测过程,而非鸟类群落。(A)在作者的估计样本内,观鸟人数合计(红)于 2014–2023 年增长 171 倍,有观测县-月数(橙)增长 25 倍,同期政策强度均值(蓝)翻两番;观测香农 H 均值(绿)随之上升。所有序列以 2014 = 1 标准化,对数坐标。(B)观测香农 H(绿,左轴:均值 $\pm$ 标准差)与物种丰富度(蓝,右轴)对县-月观鸟人数的关系:一条物种累积曲线。38.8% 的县-月来自单独一名观鸟者。(C)各县有观鸟记录的月数(共 120 个月)分布;中位数 11。(D)广东新会区的月度香农 H:一条受污染的记录使 2015 年 3 月坍缩至 $H = 8 \times 10^{-7}$ (当月记录 4 个物种;相邻月份 2.2–2.9),该取值在算术上要求某单一物种计数至少达千万量级,且未经过滤进入回归。另有 18 个县-月呈” ≥ 20 种而 $H < 0.2$ ”的同类签名。

图 2. 报告的政策效应在校正后消失,且量级可忽略。(A)一个标准差 PSI 的效应(以结果均值的百分比表示,95% CI):作者精确规格与最小校正的对比(同一数据、县与年-月固定效应、县级

聚类标准误)。加入总努力项、限制到政策文件记录县、或分时段估计均使效应消失;丰富度结果(三角)在努力控制下缩水 92%。红色点线为头条 -2.10%。(B)县-月香农 H 的方差账本:县与年-月固定效应吸收 31.0%,九个控制变量 2.7%,而头条变量 PSI 仅 0.03%,66.3% 未被解释。

参考文献

1. H. Zhang *et al.*, China's solar expansion policy reduces bird diversity. *Science* **393**, 831 – 836 (2026).
2. Y. Liang, Beyond carbon in renewable energy policy. *Science* **393**, 758 – 759 (2026).
3. C. Cinelli, A. Forney, J. Pearl, A crash course in good and bad controls. *Sociol. Methods Res.* **53**, 1071 – 1104 (2024).
4. A. Johnston *et al.*, Analytical guidelines to increase the value of community science data. *Divers. Distrib.* **27**, 1265 – 1277 (2021).
5. S. Kelling *et al.*, Using semistructured surveys to improve citizen science data for monitoring biodiversity. *BioScience* **69**, 170 – 179 (2019).
6. N. J. B. Isaac *et al.*, Statistics for citizen science: extracting signals of change from noisy ecological data. *Methods Ecol. Evol.* **5**, 1052 – 1060 (2014).
7. D. I. MacKenzie *et al.*, Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. *Ecology* **83**, 2248 – 2255 (2002).
8. L. Jost, Entropy and diversity. *Oikos* **113**, 363 – 375 (2006).
9. A. Chao *et al.*, Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: a framework for sampling and estimation in species diversity studies. *Ecol. Monogr.* **84**, 45 – 67 (2014).
10. J. K. Szabo *et al.*, Regional avian species declines estimated from volunteer-collected long-term data using List Length Analysis. *Ecol. Appl.* **20**, 2157 – 2169 (2010).

声明

数据与材料可用性: 全部分析基于原文作者公开的复现包(github.com/jianke22/China-s-solar-expansion-policy-reduces-bird-diversity)。复现本文每一个数字与图件的 R 脚本及派生数据表, 可应编辑与审稿人要求提供,并将在接收后以 DOI 形式公开存档。用于物种级核验的记录级观鸟平台数据依数据协议持有;其汇总核验结果随文提供。利益冲突: 作者声明无利益冲突。

(本文为英文投稿稿的中文版本;投稿以英文版为准。补充材料含方法、图 *S1 – S2* 与表 *S1 – S2*。)